

Kit móvil de atención primaria en salud

Documento de arquitectura inicial (punto de partida) - v0.1

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización: kitsalud-movil-plats1

Este documento fija las decisiones iniciales de diseño del kit: tecnologías por servicio, topología física y lógica, segmentación, direccionamiento IPv4/IPv6, nombres DNS, supuestos y riesgos. Es la base para la arquitectura (E1) y se irá actualizando por medio de pull requests en el repositorio docs. Cada decisión tiene un identificador (D-xx), cada supuesto (S-xx) y cada pregunta abierta (Q-xx), para poder referenciarlos desde issues y el tablero Kanban.

1. Contexto y alcance

Una brigada de salud debe desplegar en sitio una infraestructura pequeña que preste servicios clínicos, administrativos y comunitarios **sin depender de Internet**. El kit se compone de un miniservidor con virtualización, un switch administrable y un punto de acceso Wi-Fi. La alimentación segura (UPS) se incluye en el diseño de forma lógica, porque no se cuenta con el equipo físico. El enlace a Internet del sitio es un recurso opcional; en el laboratorio se simula con un router MikroTik conectado a la red de la universidad.

Dentro del alcance de esta versión:

- Diseño lógico y físico, segmentación, plan IPv4/IPv6 y nombres de servicio.
- Selección de tecnologías por requisito (R1-R12) y su relación con las pruebas (P1-P13).
- Dimensionamiento preliminar (cómputo, almacenamiento, red y energía).
- Estructura de la organización y de los repositorios.

Fuera del alcance de esta versión: configuración detallada de cada servicio (E2), guía de operación (E3), matriz de seguridad definitiva (E4) y tablero Kanban.

2. Requerimientos y trazabilidad

2.1 Requisitos técnicos

#	Requisito	Solución propuesta	Componente
R1	DHCPv4 y provisión IPv6	Kea DHCPv4 de OPNsense con reservas; RA con SLAAC + RDNSS; DHCPv6 stateless en clínica	fw01
R2	DNS interno dual-stack	BIND9 autoritativo para salud.movil (A, AAAA, PTR v4/v6), recursivo solo para redes internas	infra01
R3	NTP	Chrony como servidor (ntp.salud.movil), local stratum 10 sin Internet; el resto de nodos sincroniza contra él	infra01
R4	Firewall y segmentación	VLAN 802.1Q + reglas OPNsense por interfaz, default deny, reglas espejo IPv4/IPv6	fw01, sw01
R5	Portal cautivo	Captive Portal de OPNsense en VLAN 40 (aceptación de condiciones)	fw01
R6	Aplicación de pacientes	DHIS2 (Docker) + PostgreSQL; login del personal vía LDAP (Samba AD)	apps01
R7	Portal de literatura	Kiwix-serve con archivos ZIM de salud	dmz01
R8	Formularios de preregistro	App propia ligera (FastAPI/Flask). Datos en PostgreSQL de apps01; consulta solo personal clínico autenticado	dmz01, apps01
R9	Almacenamiento compartido	SMB (Samba, autenticación AD) para documentos y exportaciones; NFS de solo lectura para contenido ZIM	files01
R10	Identidad centralizada	Samba AD DC (ad.salud.movil); integra Grafana, DHIS2, SMB y la vista de administración de formularios	dc01
R11	Backups y restauración	restic cifrado a un disco distinto del principal; dumps de BD y configuraciones; retención 7d/4s/3m	kvm01
R12	Registros y monitoreo	Prometheus (node, blackbox, snmp exporters), Loki + Alloy (syslog/journal), Grafana	mon01

2.2 Pruebas de aceptación: cómo se demostrarán

#	Prueba	Evidencia prevista
P1	Cliente comunitario	ip a, ip -6 route, resolvectl status / ipconfig /all en un cliente de VLAN 40
P2	DNS	dig A/dig AAAA biblioteca.salud.movil, acceso por navegador sin IP
P3	Aislamiento	curl/nc desde VLAN 40 hacia apps01 y fw01 GUI → bloqueado (log del firewall)

#	Prueba	Evidencia prevista
P4	Acceso público local	Desde VLAN 40: biblioteca.salud.movil y registro.salud.movil accesibles
P5	Portal cautivo	Cliente nuevo redirigido a portal.salud.movil
P6	Aplicación clínica	Usuario AD del grupo clinicos registra y consulta un paciente ficticio en DHIS2
P7	Identidad	Usuario AD inicia sesión en Grafana (y SMB)
P8	Tiempo	chronyc sources/tracking en dos o más nodos apuntando a infra01
P9	Pérdida de Internet	Desconectar el RB3011 (VLAN 900): DNS, NTP, DHIS2, formularios y biblioteca siguen funcionando
P10	Firewall IPv6	curl -6 permitido (VLAN 40 → DMZ) y bloqueado (VLAN 40 → VLAN 20)
P11	Restauración	Borrar un archivo del share o una tabla de prueba y restaurarla con restic restore
P12	Reinicio	Reinicio de kvm01: VMs con autostart y servicios systemd/restart: unless-stopped levantan solos
P13	Diagnóstico	Falla inducida (p. ej. BIND9 detenido); se localiza con Grafana/Loki y systemctl/journalctl

2.3 Entregables y repositorio responsable

Entregable	Repositorio
E1 Arquitectura, E3 Operación, E4 Matriz de seguridad, E5 Respaldo, E6 Evidencias	docs
E2 Guía de despliegue	docs (narrativa) + README de cada repositorio técnico
E7 Repositorio técnico	network, platform, apps, observability
E8 Sustentación	docs/sustentacion

3. Supuestos

ID	Supuesto	Impacto si es falso
S-01	El miniservidor es un MinisForum Venus con características similares a: CPU 8C/16T (Ryzen 7/9), 32-64 GB RAM, 2 ranuras NVMe y 1 NIC de 2.5 GbE. El modelo exacto está por confirmar	Reajustar el dimensionamiento. Con dos NIC, la WAN puede ir directa y no como VLAN 900
S-02	El laboratorio presta un switch administrable (Cisco SG350X-24 u otro similar) y el MikroTik RB3011	Usar otro switch 802.1Q; el uplink puede ser directo a la red de la universidad

ID	Supuesto	Impacto si es falso
S-03	Habr� un AP con varios SSID etiquetados en VLAN (802.1Q). El modelo est� por definir	Sin multi-SSID, la red cl�nica inal�mbrica pasar� a ser solo cableada
S-04	El uplink del sitio entrega IPv4 por DHCP con NAT. No hay garant�a de un prefijo IPv6 global	Si entrega DHCPv6-PD, se agrega GUA (ver 8.1)
S-05	La demostraci�n se hace en el laboratorio; el "sitio remoto" se simula	Ninguno
S-06	La carga esperada es de 5-10 dispositivos del personal y hasta 50 dispositivos simult�neos de la comunidad	Ampliar el pool de invitados a /23 y el AP
S-07	No se cuenta con UPS f�sica. La alimentaci�n segura se implementa solo de forma l�gica: NUT con el driver dummy-ups simula los eventos de la UPS (corte, bater�a baja) y dispara el apagado ordenado	Si se consigue una UPS con USB, solo se cambia el driver de NUT; el procedimiento no cambia
S-08	Todo el software es libre. Windows solo aparece como cliente opcional para unirse al dominio	Ninguno
S-09	salud.movil es un dominio interno (no es un TLD p�blico), as� que no hay certificados p�blicos	Hace falta una CA interna (D-16)
S-10	Todos los datos de pacientes que se usen son ficticios	Ninguno

4. Decisiones de dise o

ID	Decisi�n	Alternativas descartadas	Justificaci�n
D-01	Kit = MinisForum Venus + switch administrable + AP multi-SSID; UPS solo l�gica (S-07)	Varios miniservidores	Un solo nodo es m�s portable y consume menos; la modularidad se logra con VMs por rol
D-02	Router/firewall OPNsense como VM en router-on-a-stick	MikroTik, pfSense, Linux+nftables	Portal cautivo integrado, reglas v4/v6 en la misma interfaz, Kea/RA/DHCPv6, configuraci�n exportable en XML
D-03	El RB3011 queda fuera del kit y act�a como uplink del sitio. El CCR2004 no se usa	CCR2004 como core	OPNsense ya enruta todas las VLAN. Un segundo salto L3 agrega complejidad sin aportar nada. Desconectar el RB3011 sirve como prueba P9
D-04	Ubuntu Server 24.04 LTS + KVM/libvirt; aplicaciones en Docker Compose dentro de VMs	Proxmox VE, solo Docker	Continuidad con la experiencia del grupo; VMs para aislar roles; contenedores para desplegar apps de forma reproducible
D-05	Identidad: Samba AD DC	Windows Server AD, FreeIPA, OpenLDAP	Compatible con AD y LDAP para las apps; liviano; permite unir un cliente Windows

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-06	Pacientes: DHIS2	OpenMRS	Es la sugerida por el enunciado; tiene tracker de pacientes, imagen Docker oficial y soporte LDAP
D-07	Formularios: app propia ligera con datos en PostgreSQL de apps01	LimeSurvey, formulario DHIS2	Da control total de dónde se guardan los datos y quién los consulta; la DMZ no guarda datos sensibles
D-08	Biblioteca: Kiwix-serve	CMS, sitio estático	Funciona sin conexión y usa contenido médico listo (WikiMed, MedlinePlus)
D-09	Observabilidad: Prometheus + Grafana + Loki	Zabbix, Uptime Kuma	El grupo ya lo conoce; métricas y logs quedan en un mismo panel
D-10	Backups con restic cifrado en un segundo disco; copia externa con rclone cuando haya Internet	NAS, solo snapshots	Cumple "otro medio", cifrado, deduplicación y restauración granular
D-11	IPv4 <code>10.20.<VLAN>.0/24</code> , gateway <code>.1</code>	<code>192.168.<VLAN>.0/24</code>	Evita solaparse con el uplink <code>192.168.88.0/24</code> y se resume en una sola regla <code>10.20.0.0/16</code>
D-12	IPv6 ULA <code>fd5a:fc7e:d716::/48</code> con un /64 por VLAN; GUA opcional vía DHCPv6-PD	Solo GUA, <code>2001:db8::/32</code>	Direcciones estables sin Internet. No se usa <code>2001:db8::/32</code> porque es el prefijo reservado para documentación (RFC 3849)
D-13	Organización con repos por dominio: <code>.github</code> , <code>docs</code> , <code>network</code> , <code>platform</code> , <code>apps</code> , <code>observability</code>	Monorepo, un repo por servicio	Da trazabilidad por área, permisos por equipo y PRs pequeños
D-14	WAN de OPNsense como VLAN 900 sobre el mismo trunk	NIC USB adicional	Funciona con una sola NIC (S-01). Si hay una segunda NIC, se usa directa
D-15	Servicios públicos en una DMZ (VLAN 50) separada de la red de servidores	Publicar desde la VLAN 20	Los invitados solo pueden alcanzar la DMZ, así que una vulnerabilidad en una app pública no expone la VLAN 20
D-16	TLS con CA interna (Caddy <code>tls internal</code> o <code>step-ca</code>). El certificado raíz se instala en equipos clínicos y de gestión	HTTP plano	Protege credenciales y datos clínicos en tránsito (ver Q-05 para invitados)
D-17	Credenciales fuera de Git: <code>.env.example</code> + <code>ansible-vault/sops</code>	Contraseñas en README	Cumple la política de "no contraseñas en texto plano"

5. Arquitectura física

5.1 Inventario del kit

Equipo	Rol	Notas
MinisForum Venus (kvm01)	Hipervisor KVM con todas las VMs	Disco 1: NVMe con SO y VMs. Disco 2: NVMe/SSD USB para backups (restic)
Switch Cisco SG350X-24 (sw01)	Conmutación L2, trunk 802.1Q	Alternativa más compacta en R-02
AP multi-SSID (ap01)	Wi-Fi con SSID por VLAN	Modelo por definir (S-03)
UPS (lógica)	Alimentación segura y apagado controlado	No se cuenta con el equipo. Se simula con NUT dummy-ups en kvm01 (ver 12)
Fuera del kit: MikroTik RB3011	Uplink del sitio (NAT a la red de la universidad)	192.168.88.0/24

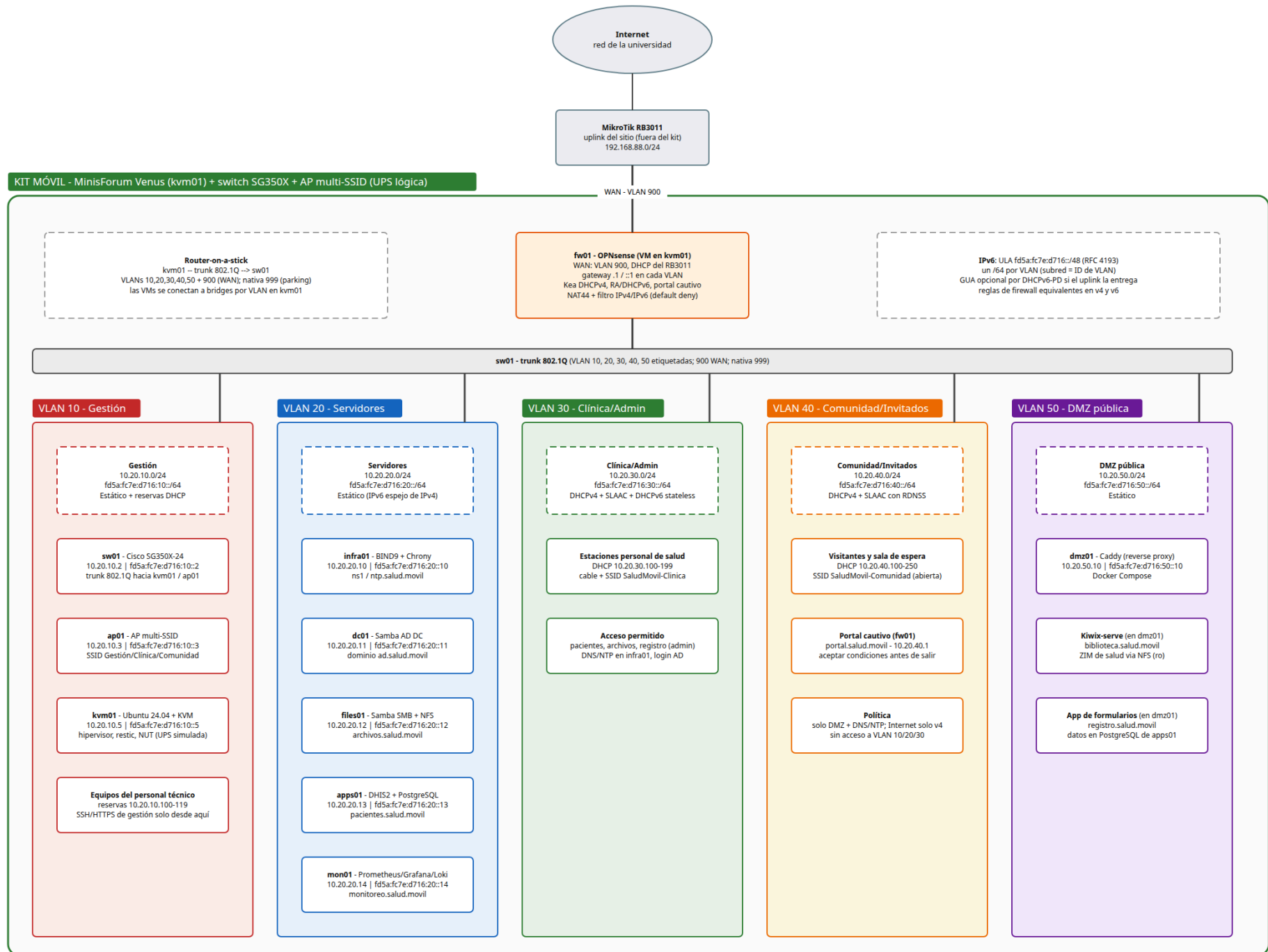
5.2 Conexiones y puertos del switch (preliminar)

Puerto sw01	Conectado a	Modo	VLAN
gi1/0/1	kvm01 (NIC 2.5 GbE)	Trunk	10, 20, 30, 40, 50, 900 etiquetadas; nativa 999
gi1/0/2	ap01	Trunk	10 nativa (gestión del AP); 30, 40 etiquetadas
gi1/0/3	RB3011 (uplink)	Acceso	900
gi1/0/4-8	Estaciones clínicas	Acceso	30
gi1/0/9-10	Estaciones de gestión	Acceso	10
resto	Sin uso	Acceso, shutdown	999

5.3 SSID

SSID	VLAN	Seguridad
SaludMovil-Comunidad	40	Abierta + portal cautivo, con aislamiento de clientes
SaludMovil-Clinica	30	WPA3/WPA2-Personal. 802.1X contra AD como mejora (Q-04)
SaludMovil-Gestion	10	WPA3-Personal, uso exclusivo del personal técnico

6. Arquitectura lógica



Fuente editable del diagrama en Lucidchart: <https://lucid.app/lucidchart/6bf45f05-e5a8-42cb-a7af-6a79dc097531/edit>. La especificación versionada está en `diagramas/diagrama-logico.lucid.json` y se regenera con `tools/gen_lucid.py`.

Router-on-a-stick. La NIC de `kvm01` es un trunk 802.1Q hacia `sw01`. En `kvm01`, un bridge Linux con VLAN (`br0`, `vlan_filtering=1`) entrega el trunk completo a `fw01`, y cada VM de servicio queda como puerto de acceso en su VLAN. OPNsense es el único gateway L3: cada VLAN tiene su interfaz con `.1 / ::1`.

Dependencias entre servicios (orden de arranque):

1. `kvm01` (red, bridges)
2. `fw01` (gateway, DHCP, RA)
3. `infra01` (DNS, NTP)
4. `dc01` (AD, necesita DNS y tiempo)
5. `files01` (SMB con AD, NFS)
6. `apps01` (PostgreSQL → DHIS2, necesita DNS y LDAP)
7. `dmz01` (Caddy, Kiwix con NFS, formularios con BD en `apps01`)
8. `mon01` (Prometheus, Loki, Grafana con LDAP)

El orden se controla con el `autostart` de `libvirt` más retardos de arranque, y con `depends_on/healthchecks` en `Compose`.

7. Plan IPv4

7.1 Segmentos

VLAN	Nombre	Subred	Gateway	Asignación	Pool DHCP
10	Gestión	10.20.10.0/24	10.20.10.1	Estática + reservas	10.20.10.100-119 (solo reservas)
20	Servidores	10.20.20.0/24	10.20.20.1	Estática	-
30	Clínica/Administrativa	10.20.30.0/24	10.20.30.1	DHCPv4	10.20.30.100-199 (lease 8 h)
40	Comunidad/Invitados	10.20.40.0/24	10.20.40.1	DHCPv4	10.20.40.100-250 (lease 1 h)
50	DMZ pública	10.20.50.0/24	10.20.50.1	Estática	-
900	WAN (tránsito)	192.168.88.0/24	192.168.88.1 (RB3011)	DHCP del RB3011	-
999	Parking	-	-	Sin L3	-

Convención de hosts: .1 gateway, .2- .9 equipos de red e hipervisor, .10- .49 servidores, .100- .250 clientes.

NAT: una sola regla de NAT de salida (masquerade) de 10.20.0.0/16 hacia la interfaz WAN. Va aparte del filtrado entre VLAN, que se hace con reglas por interfaz.

7.2 Direcciones de infraestructura

Host	Rol	IPv4	IPv6
fw01	OPNsense (gateway de cada VLAN)	10.20.X.1	fd5a:fc7e:d716:X::1
sw01	Switch (gestión)	10.20.10.2	fd5a:fc7e:d716:10::2
ap01	AP (gestión)	10.20.10.3	fd5a:fc7e:d716:10::3
kvm01	Hipervisor (gestión)	10.20.10.5	fd5a:fc7e:d716:10::5
infra01	BIND9 + Chrony	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
dc01	Samba AD DC	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
files01	Samba SMB + NFS	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
apps01	DHIS2 + PostgreSQL	10.20.20.13	fd5a:fc7e:d716:20::13
mon01	Prometheus, Grafana, Loki	10.20.20.14	fd5a:fc7e:d716:20::14
dmz01	Caddy, Kiwix, formularios	10.20.50.10	fd5a:fc7e:d716:50::10

8. Plan IPv6

8.1 Estrategia

- **Prefijo interno:** ULA fd5a:fc7e:d716::/48. El Global ID de 40 bits se generó aleatoriamente, como pide la RFC 4193. Es estable y no depende del proveedor, así que el kit funciona igual con o sin Internet.
- **Subredes:** un /64 por VLAN, y el ID de subred es el número de VLAN (fd5a:fc7e:d716:<VLAN>::/64). Queda espacio para 65 536 subredes.
- **Servidores:** direcciones estáticas que espejan el último octeto IPv4 (10.20.20.10 ↔ fd5a:fc7e:d716:20::10). Esto facilita la lectura de reglas, zonas DNS y logs.
- **GUA opcional:** si el uplink entrega un prefijo por DHCPv6-PD, OPNsense lo reparte como segundo prefijo solo en las VLAN 20, 30 y 50. Las políticas se escriben sobre alias, no sobre prefijos, así que no cambian.

8.2 Asignación por segmento

VLAN	Prefijo	Mecanismo	Flags RA	DNS
10	fd5a:fc7e:d716:10::/64	Estático + SLAAC	M=0, O=0	RDNSS
20	fd5a:fc7e:d716:20::/64	Estático (sin SLAAC en servidores)	M=0, O=0	Estático
30	fd5a:fc7e:d716:30::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless (DNS, dominio de búsqueda, NTP)	M=0, O=1	RDNSS + DHCPv6
40	fd5a:fc7e:d716:40::/64	SLAAC + RDNSS (Android no tiene cliente DHCPv6)	M=0, O=0	RDNSS
50	fd5a:fc7e:d716:50::/64	Estático	M=0, O=0	Estático

El DNS anunciado es fd5a:fc7e:d716:20::10 (infra01), igual que en DHCPv4, donde se anuncia 10.20.20.10.

8.3 Seguridad IPv6

- Las reglas de firewall son **equivalentes en v4 y v6**. Se escriben sobre alias con miembros de ambas familias (p. ej. H_APPS01 = 10.20.20.13, fd5a:fc7e:d716:20::13).
- Se permite el ICMPv6 imprescindible (NDP, RA/RS, Packet Too Big, Time Exceeded y Parameter Problem, según la RFC 4890). El eco ICMPv6 solo se permite desde la VLAN 10 y para las pruebas.
- El portal cautivo de OPNsense solo cubre IPv4. Por eso, en la VLAN 40, IPv6 **solo** llega a la DMZ, DNS y NTP. No hay salida a Internet por IPv6 para invitados y así IPv6 no queda como una vía que se salte el portal.
- Se activa RA Guard y DHCPv6 Guard en los puertos de acceso del switch, si el firmware lo soporta, para evitar RA falsos.

9. DNS y nombres de servicio

Zona autoritativa salud.movil en infra01. Las zonas inversas son 10.20.in-addr.arpa y 6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa. La subzona ad.salud.movil se delega a dc01 (Samba AD). La recursión solo se permite a 10.20.0.0/16 y fd5a:fc7e:d716::/48. Los forwarders externos se usan solo cuando hay Internet; sin Internet, las zonas locales siguen respondiendo.

Nombre	Destino	A	AAAA
pacientes.salud.movil	apps01 (DHIS2)	10.20.20.13	fd5a:fc7e:d716:20::13

Nombre	Destino	A	AAAA
biblioteca.salud.movil	dmz01 (Kiwix)	10.20.50.10	fd5a:fc7e:d716:50::10
registro.salud.movil	dmz01 (formularios)	10.20.50.10	fd5a:fc7e:d716:50::10
ntp.salud.movil	infra01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
archivos.salud.movil	files01	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
ns1.salud.movil	infra01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
monitoreo.salud.movil	mon01 (Grafana)	10.20.20.14	fd5a:fc7e:d716:20::14
portal.salud.movil	fw01 (portal cautivo)	10.20.40.1	-
dc01.ad.salud.movil	dc01	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
fw01, sw01, ap01, kvm01 .salud.movil	Gestión	10.20.10.1/.2/.3/.5	fd5a:fc7e:d716:10::1/2/3/5

10. Servicios y tecnologías

VM	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
fw01	OPNsense 26.x	Enrutamiento, filtro v4/v6, NAT, Kea DHCPv4, RA/DHCPv6, portal cautivo	2	4 GB	32 GB
infra01	Ubuntu 24.04	BIND9, Chrony	1	1 GB	16 GB
dc01	Ubuntu 24.04	Samba AD DC	2	2 GB	32 GB
files01	Ubuntu 24.04	Samba (miembro del dominio), NFS	1	2 GB	32 GB + 200 GB de datos
apps01	Ubuntu 24.04 + Docker	DHIS2, PostgreSQL (DHIS2 y formularios), Caddy interno	4	10 GB	120 GB
dmz01	Ubuntu 24.04 + Docker	Caddy, Kiwix-serve, app de formularios	2	3 GB	40 GB
mon01	Ubuntu 24.04 + Docker	Prometheus, Alertmanager, Loki, Grafana	2	4 GB	80 GB
kvm01 (host)	Ubuntu 24.04	KVM/libvirt, restic, NUT, node_exporter	-	2 GB reservados	-

Todos los nodos Linux llevan node_exporter, Alloy (envío de journal y logs a Loki), chrony apuntando a ntp.salud.movil, SSH solo con llave, cuentas individuales y sin login directo de root.

11. Matriz de flujos preliminar

Política por defecto: **denegar todo el tráfico entre VLAN y registrarlo**. Todas las reglas aplican a IPv4 e IPv6, salvo que se indique otra cosa.

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-01	VLAN 10	Todas las VLAN, fw01	22, 443, 8443, 161/udp, ICMP	Administración (SSH, GUI, SNMP) solo desde gestión
F-02	VLAN 10, 30, 40, 50, 20	infra01	53 tcp/udp, 123/udp	DNS y NTP internos
F-03	VLAN 30	apps01	443	DHIS2 (pacientes)
F-04	VLAN 30	files01	445	Recurso SMB archivos
F-05	VLAN 30	dmz01	443	Formularios (vista del personal) y biblioteca
F-06	VLAN 30	dc01	88, 389, 464, 636, 445, 135, 49152-65535	Solo si se unen equipos al dominio (Q-03)
F-07	VLAN 40	dmz01	80, 443	Biblioteca y formularios públicos
F-08	VLAN 40	fw01	8000/tcp (portal), 53	Portal cautivo
F-09	VLAN 40	Internet	any (solo IPv4, tras autenticarse en el portal)	Conectividad comunitaria
F-10	dmz01	apps01	5432	BD de formularios (usuario con permisos solo de INSERT desde la DMZ)
F-11	dmz01	files01	2049	NFS de solo lectura con el contenido ZIM
F-12	dmz01, apps01, mon01, files01	dc01	636	LDAPS para autenticación
F-13	Todas las VMs	mon01	3100	Envío de logs a Loki
F-14	mon01	Todos los nodos	9100, 9115, 161/udp, 443	Scraping de métricas, sondas blackbox, SNMP
F-15	fw01, sw01, ap01	mon01	514/udp	Syslog de equipos de red

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-16	VLAN 20, 50	Internet	80, 443	Actualizaciones de paquetes e imágenes (solo con Internet)
F-17	infra01	Internet	53, 123/udp	Forwarders DNS y fuentes NTP externas
F-18	Todas	Todas	ICMPv6 NDP/PMTU	Funcionamiento de IPv6 (RFC 4890)
F-19	VLAN 40	VLAN 10, 20, 30, fw01 GUI	any	Bloqueado y registrado (prueba P3/P10)

12. Dimensionamiento y energía (preliminar)

- **Cómputo:** 14 vCPU asignadas sobre 16 hilos (sobreasignación baja). La carga pico esperada es la de DHIS2 durante el registro.
- **Memoria:** 28 GB asignados más 2 GB para el host. **Mínimo 32 GB; se recomiendan 64 GB** para poder crecer (p. ej. un DNS secundario o más usuarios en DHIS2).
- **Almacenamiento:** unos 350 GB para VMs y 200 GB de datos → NVMe de 1 TB. Backups en un segundo disco de 1 TB, que con retención 7d/4s/3m y deduplicación da un uso estimado de 150-300 GB.
- **Clientes:** 5-10 del personal y hasta 50 de la comunidad. El pool de invitados tiene 151 direcciones con lease de 1 h.
- **Red:** trunk de 2.5 GbE (el switch negocia 1 GbE); AP Wi-Fi 5/6 con un mínimo recomendado de 50 clientes simultáneos.

Equipo	Consumo típico	Pico
MinisForum Venus	35 W	90 W
Switch SG350X-24	25 W	30 W
AP (PoE/inector)	10 W	15 W
Total	≈ 70 W	≈ 135 W

Alimentación segura (implementación lógica). No se cuenta con UPS física, así que el diseño la trata como un componente lógico:

- **Dimensionamiento de referencia:** para la carga típica de unos 70 W, una UPS de 1000 VA/600 W (unos 200 Wh nominales, de los que se aprovecha cerca del 60 %) daría una **autonomía estimada de 60 a 90 minutos**.

- **Simulación:** en kvm01, NUT usa el driver dummy-ups con un archivo de estado. Al cambiar el estado a 0B (en batería) y luego a LB (batería baja), se simulan el corte de energía y la batería baja.
- **Apagado ordenado:** upsmon ejecuta el mismo script de apagado que se usaría con una UPS real. El script apaga las VMs en orden inverso al de arranque (sección 6) y luego el host.
- **Paso a hardware real:** si se consigue una UPS con USB, solo se cambia el driver de NUT (p. ej. usbhid-ups); el procedimiento no cambia.

13. Riesgos y preguntas abiertas

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
R-01	Un único hipervisor es un punto único de falla	Backups probados, apagado ordenado y procedimiento de restauración (P11). Documentar un segundo nodo como evolución
R-02	El SG350X-24 es de 1U y pesado para un kit portátil	Alternativa compacta: switch de 8-10 puertos gestionable con PoE (p. ej. SG350-10P o MikroTik CSS/CRS)
R-03	DHIS2 consume mucha RAM	Limitar el heap de la JVM y monitorear. Con 32 GB, apagar servicios no esenciales durante las pruebas
R-04	Portal cautivo solo IPv4	Política IPv6 restrictiva en la VLAN 40 (8.3)
R-05	Actualizaciones sin Internet	Caché de paquetes APT (apt-cacher-ng) e imágenes Docker guardadas. Ventana de actualización documentada en E3
Q-01	¿Modelo exacto del MinisForum Venus (RAM, NIC)?	Confirmar con el laboratorio
Q-02	¿Qué AP hay disponible?	Confirmar; requiere multi-SSID + 802.1Q
Q-03	¿Se unirá un cliente Windows al dominio?	Si es así, habilitar F-06
Q-04	¿El SSID clínico usará 802.1X (RADIUS contra AD)?	Mejora opcional (FreeRADIUS o NPS)
Q-05	¿TLS para invitados? registro maneja datos personales	Opciones: HTTPS con CA interna (con advertencia en el navegador) o HTTP solo para la biblioteca. Decidir en el hito de Wi-Fi y seguridad
Q-06	¿Acceso del docente a los repositorios?	Los repositorios son públicos, así que el docente puede leerlos sin invitación. Invitarlo a la organización solo si debe comentar o revisar PRs. Por ser públicos, se refuerza la regla de cero secretos (D-17)

14. Organización del trabajo

Organización GitHub: kitsalud-movil-plats1

Repositorio	Contenido
<code>.github</code>	Perfil de la organización y plantillas de issues y PR
<code>docs</code>	Arquitectura, decisiones, diagramas, guías E2-E6 y sustentación
<code>network</code>	Configuración exportada de OPNsense (sin secretos), switch y AP
<code>platform</code>	kvm01 (libvirt, netplan), infra01 (BIND9, Chrony), dc01, files01, backups (restic), Ansible
<code>apps</code>	Compose de DHIS2, dmz01 (Caddy, Kiwix, formularios)
<code>observability</code>	Prometheus, reglas de alerta, dashboards de Grafana, Loki/Alloy

Flujo de trabajo:

- main protegida; ramas feat/<tema> o fix/<tema>.
- PR con al menos una revisión y referencia al issue y al ID de decisión o requisito (p. ej. R2, D-12).
- Commits en español e imperativo.
- Nunca se suben secretos: `.gitignore` los excluye; `.env.example` sirve de plantilla.

15. Próximos pasos por hito

Hito	Tareas iniciales
Diseño	Revisar este documento en grupo, resolver Q-01 a Q-06, confirmar hardware, crear el tablero Kanban
Servicios base	Instalar kvm01 y bridges; fw01 con VLAN, DHCP y RA; infra01 (DNS y NTP); dc01 (AD); acceso administrativo
Almacenamiento y aplicaciones	files01 (SMB/NFS), DHIS2, Kiwix, app de formularios, TLS interno
Wi-Fi y seguridad	AP y SSID, portal cautivo, matriz de flujos v4/v6 definitiva (E4)
Resiliencia	restic y restauración, apagado ordenado con NUT simulado, autostart, observabilidad, prueba sin Internet
Entrega final	Guías E2/E3, evidencias P1-P13, limpieza del repositorio, sustentación